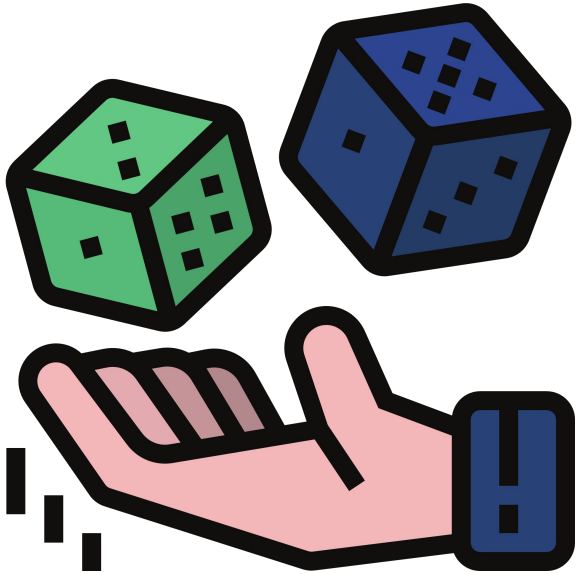
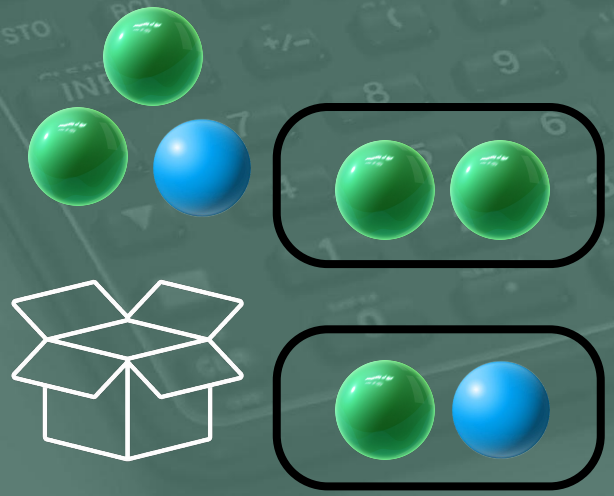
Recapitulando os Conceitos de Probabilidade

A probabilidade é uma medida numérica que descreve a chance de um evento ocorrer. Em outras palavras, é uma maneira de quantificar a incerteza associada a um evento aleatório. Por exemplo, ao lançar uma moeda, a probabilidade de obter cara é de 1/2 ou 0,5. Isso significa que, em média, espera-se que metade dos lançamentos resultem em cara. A probabilidade de um evento pode variar de 0 (impossível) a 1 (certo) ou de



Espaço Amostral (S)

- Vamos supor que temos uma caixa com 3 bolas de duas cores diferentes: verde, azul, espaço amostral, denotado por S, seria o conjunto de todos os resultados possíveis ao retirar uma bola da caixa.



Evento (E)

- Um evento é um subconjunto do espaço amostral, ou seja, é um conjunto de resultados possíveis. No contexto da caixa com bolas de diferentes cores, um exemplo de evento poderia ser "retirar uma bola verde"

Número elementos: 2

Número elementos: 1

CALCULANDO PROBABILIDADE

A probabilidade de um evento ocorrer em dado espaço amostral S é dada pela fórmula ao lado:

$$P(\text{evento}) = \frac{N(E)}{N(S)}$$

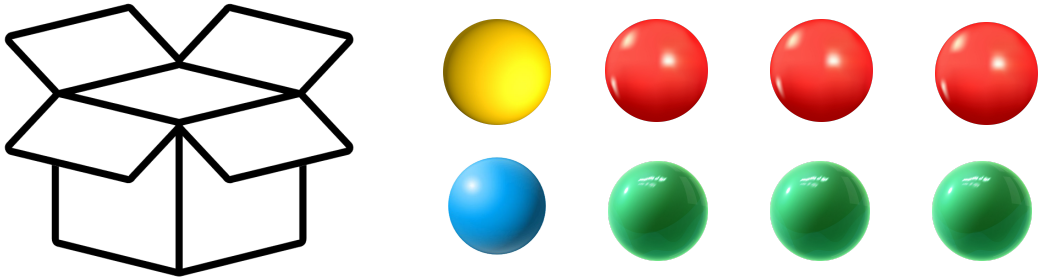
NA PRÁTICA

Retirando ao acaso uma bola da nossa caixa, qual a probabilidade dela ser azul?

$$P(\text{azul}) = \frac{N(E)}{N(S)} = \frac{1}{3}$$

PROBABILIDADE = 33%

Probabilidade de União de eventos:



Como fariamos para calcular nesse exemplo a probabilidade da nossa bolinha ser **azul OU verde?**

Probabilidade de União de eventos:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A) = \frac{1}{8} \qquad P(B) = \frac{3}{8}$$

A probabilidade de obtermos uma bola que é tanto azul quanto verde (é zero, pois não há bolas que sejam simultaneamente azuis e verdes. Portanto, podemos calcular:

$$P(A \cup B) = 0{,}125 + 0{,}375 - 0$$

PROBABILIDADE =

50%